

Algoritmos y Estructuras de Datos I
CE1103
Escuela ingeniería en Computadores



Manual de ejecución Proyecto #1 Monopoly TEC

Integrantes del grupo:

Francisco Li
Julian Sanabria
Esteban Sanchez
Andrew Barquero

Profesor:
Luis Barboza

Semestre II
2026

En el presente manual se explicará de manera secuencial los pasos que se deben seguir para ejecutar el proyecto de forma correcta y así probarlo.

Lo primero que se debe hacer es conectar la maqueta de hardware, más específicamente la Raspberry Pi Pico W a la computadora que será el servidor mediante un cable micro USB. Posterior a esto se tienen que conectar todos los dispositivos que vayan a jugar/hacer de cliente a un mismo internet. Preferiblemente al internet compartido por algún celular para que la conexión sea rápida por la cercanía del dispositivo.

Cuando se descargue el archivo .zip, se irá al Explorador de Archivos y se buscará en descargas o en la dirección donde se haya descargado el archivo, cuando se encuentre, se colocará el puntero del mouse sobre el archivo y se le dará click derecho y se seleccionará la opción de “extraer aquí”. Después de un instante se observará una carpeta con el mismo nombre del archivo que se descomprimió, en esta carpeta estará todo el código del programa. Primeramente se deberá abrir desde Thonny el código llamado `hardware_monopoly.py` que se encuentra en la carpeta de hardware. Ya realizado esto, se editarán las líneas 10 y 11, las cuales son `WIFI_SSID` Y `WIFI_PASSWORD`, entre las comillas se pondrá el nombre del internet del cual están conectadas las computadoras y su respectiva contraseña, y en la línea 13, se debe colocar la IP entre las comillas después de `IP_SERVIDOR`. Para saber que IP es la que se escribe, desde la computadora que será el servidor, desde el buscador del sistema operativo se buscará y abrirá el Símbolo del sistema y cuando se muestre una terminal se debe escribir “`ipconfig`”, cuando se ejecute y se generará un texto, se buscará donde se lea “Dirección IPv4”, los números que están posterior a ese mensaje será la IP que hay que escribir en el Thonny. Adicionalmente, para configurar el Thonny se debe buscar la opción Ejecutar en la esquina superior izquierda, cuando se le de click hay que ir a la primera opción, luego de que se abrirá una pequeña ventana donde se seleccionará en la opción de intérprete: “MicroPython (Raspberry Pi Pico)” y también se debe verificar que en la opción Puerto, en la parte inferior, que aparezca el puerto al que está conectado el cable micro USB (Comúnmente se llama COM). Toda la sección de Thonny solo se debe hacer en la computadora a la que esté conectada la Raspberry.

Para la siguiente etapa se debe abrir una ventana nueva de Visual Studio Code y abrir la carpeta del proyecto (todas las computadoras que se conectarán tienen que hacer este paso). Desde ahí se debe ejecutar desde la computadora que está conectada al hardware/maqueta el comando “`dotnet run --project MonopolyServidor`” en la terminal de VS Code (para abrir una nueva terminal se debe ir a la sección superior izquierda a la opción de Terminal y clickear la opción de Nueva Terminal), ejecutado el

código, se dirigirá a la ventana del Thonny y ejecutará el programa con el botón verde con un triángulo blanco en medio en la esquina superior izquierda. Si todo se hizo correctamente, se conectarán el servidor y la Raspberry. En la terminal de Thonny aparecerá un mensaje confirmando la conexión.

Con el servidor en funcionamiento, cada computadora que se quiera conectar procederá en la terminal del Visual Studio Code a ejecutar el comando “dotnet run –project MonopolyCliente”. Esto abrirá una ventana, la cual es la interfaz del juego, se verán tres entradas; la primera es para escribir el nombre del jugador (Se puede escribir cualquier nombre) y en la segunda se debe escribir el IP que se colocó con anterioridad en el Thonny para conectarla a WIFI y la última no se debe cambiar, es el puerto del servidor, pero siempre se debe mantener en 5000. Después de rellenar las entradas, se pulsará el botón de conectarse y si todo el proceso se realizó correctamente, se conectará al juego. Si se cuenta con solo una computadora, se puede volver a ejecutar el comando “dotnet run –project MonopolyCliente” para crear otra ventana para otro cliente/jugador.

Para obtener el .txt con el historial de transacciones de la partida existen dos opciones; la primera es esperar a que termine la partida, el .txt se generara y descargara en el VS Code de forma automática y ahí se podrá visualizar el .txt. La segunda opción es presionar el botón de “exportar .txt” que se ubica a la derecha de la interfaz, y se descargara el .txt en el VS Code. En los dos casos, el .txt solo se verá desde la computadora servidor.